GEOMATYKA I SZTUCZNA INTELIGENCJA W LEŚNICTWIE

Geomatics and Artificial Intelligence in Forestry

IBL FOREST RESEARCH INSTITUTE

Zarządzanie higieną i bezpieczeństwem infrastruktury turystycznej w Nadleśnictwie Giżycko

Autorzy:

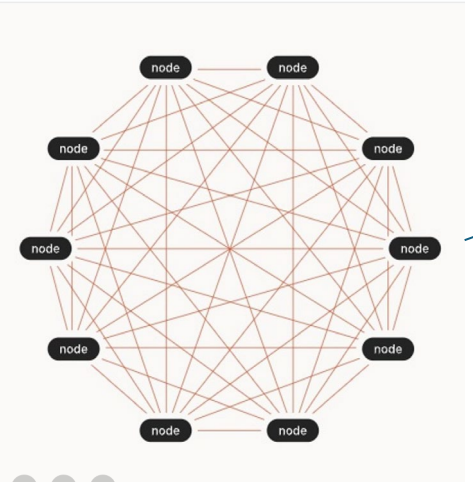
Łukasz Słowik | Jacek Koplin | Jakub Wołosz

Problem i cel

Problem: Nadleśnictwo Giżycko odpowiada karnie i cywilnie za bezpieczeństwo osób korzystających z infrastruktury turystycznej w lesie, a jej obsługą i kontrolą trzeba cały czas zarządzać - od opróżniania koszy, przez planowanie kontroli ppoż., aż po reakcję po wichurach.

Cel: Stworzenie spójnego systemu wspierającego zarządzanie infrastrukturą turystyczną w nadleśnictwie - od typowania miejsc rutynowych kontroli i serwisu, po automatyczne wskazywanie obiektów zagrożonych upadkiem drzew niebezpiecznych.

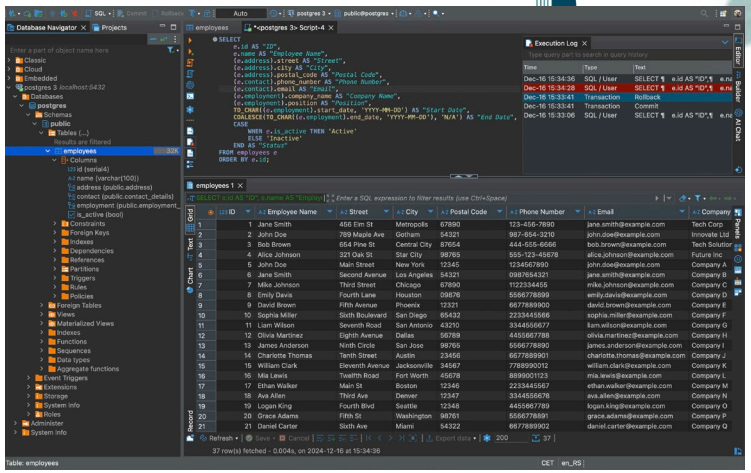
Architektura

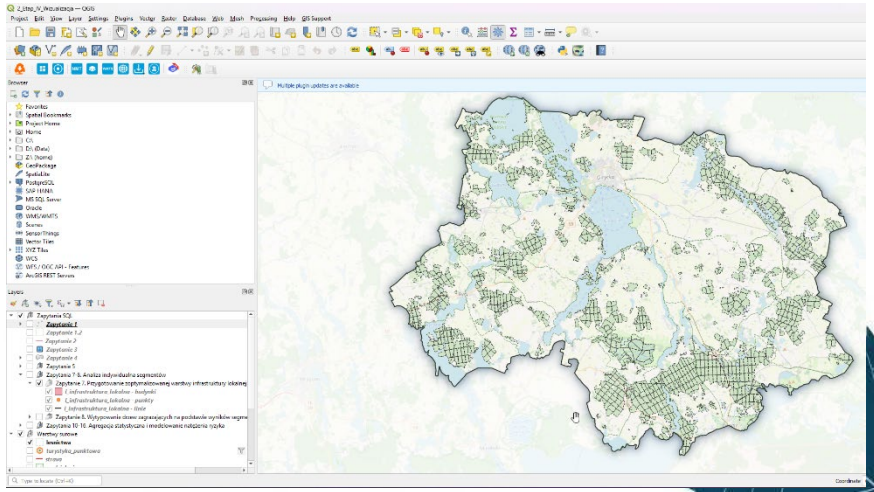






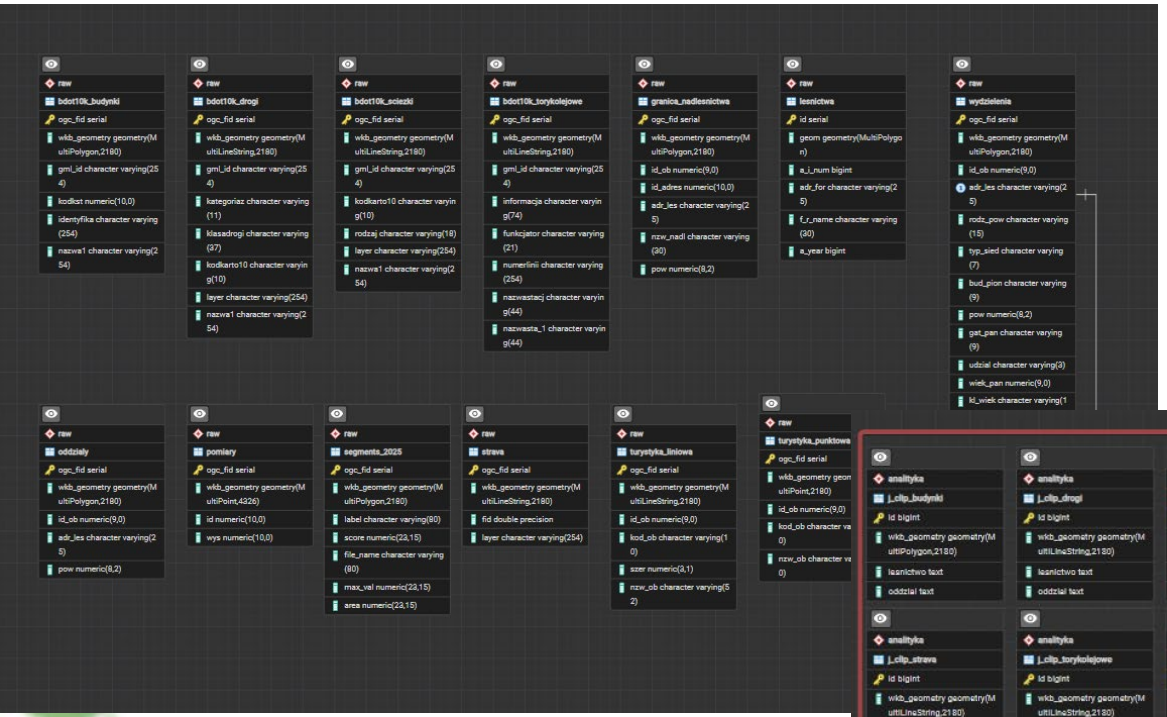


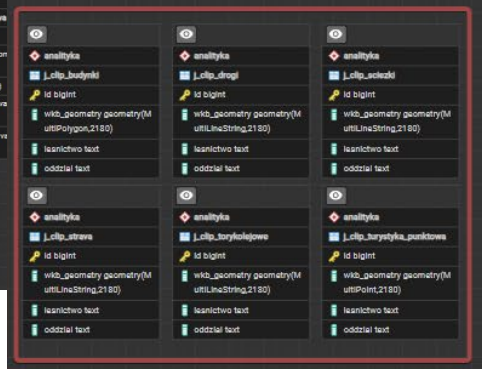


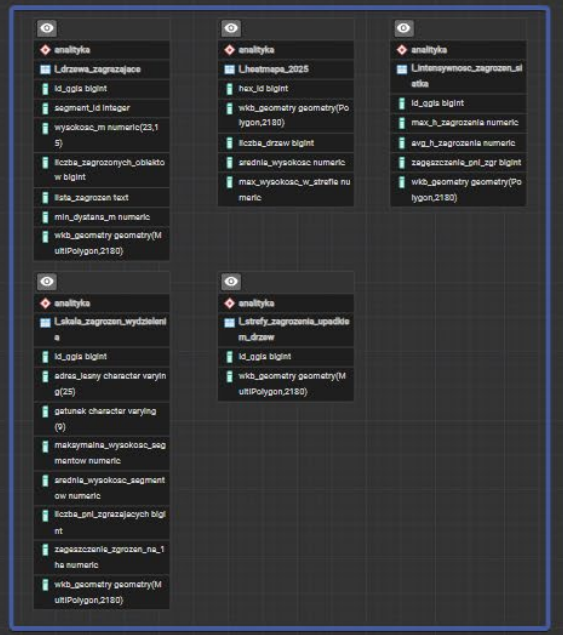


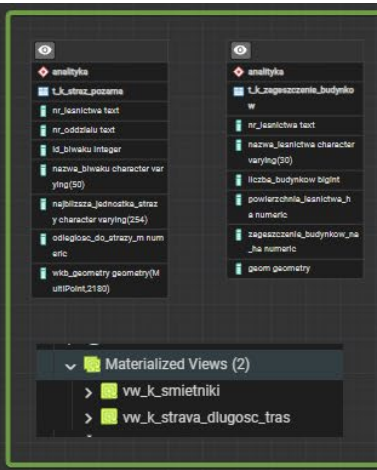
tailscale

Architektura





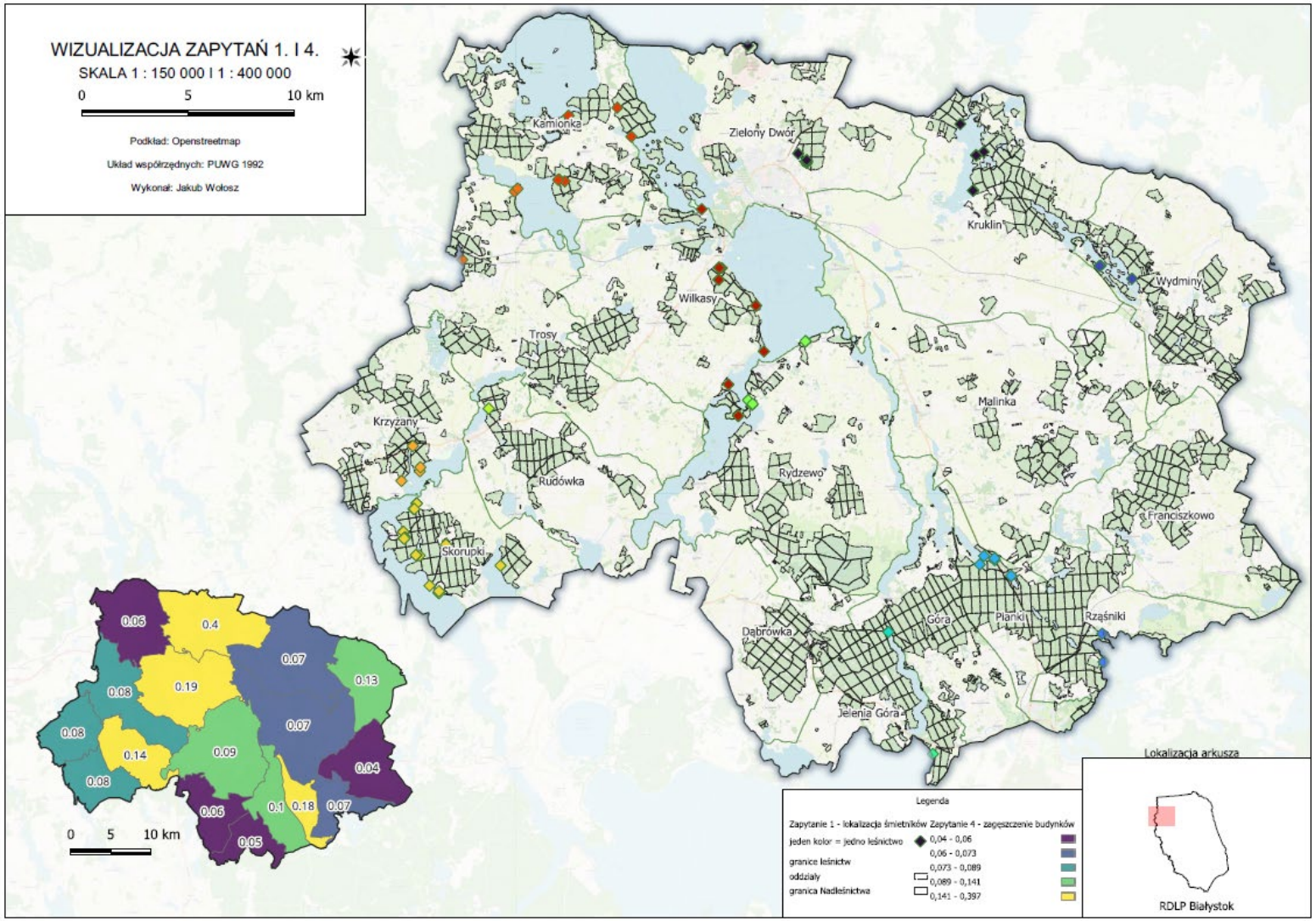




Demo na żywo lub wideo

Demonstracja w QGIS

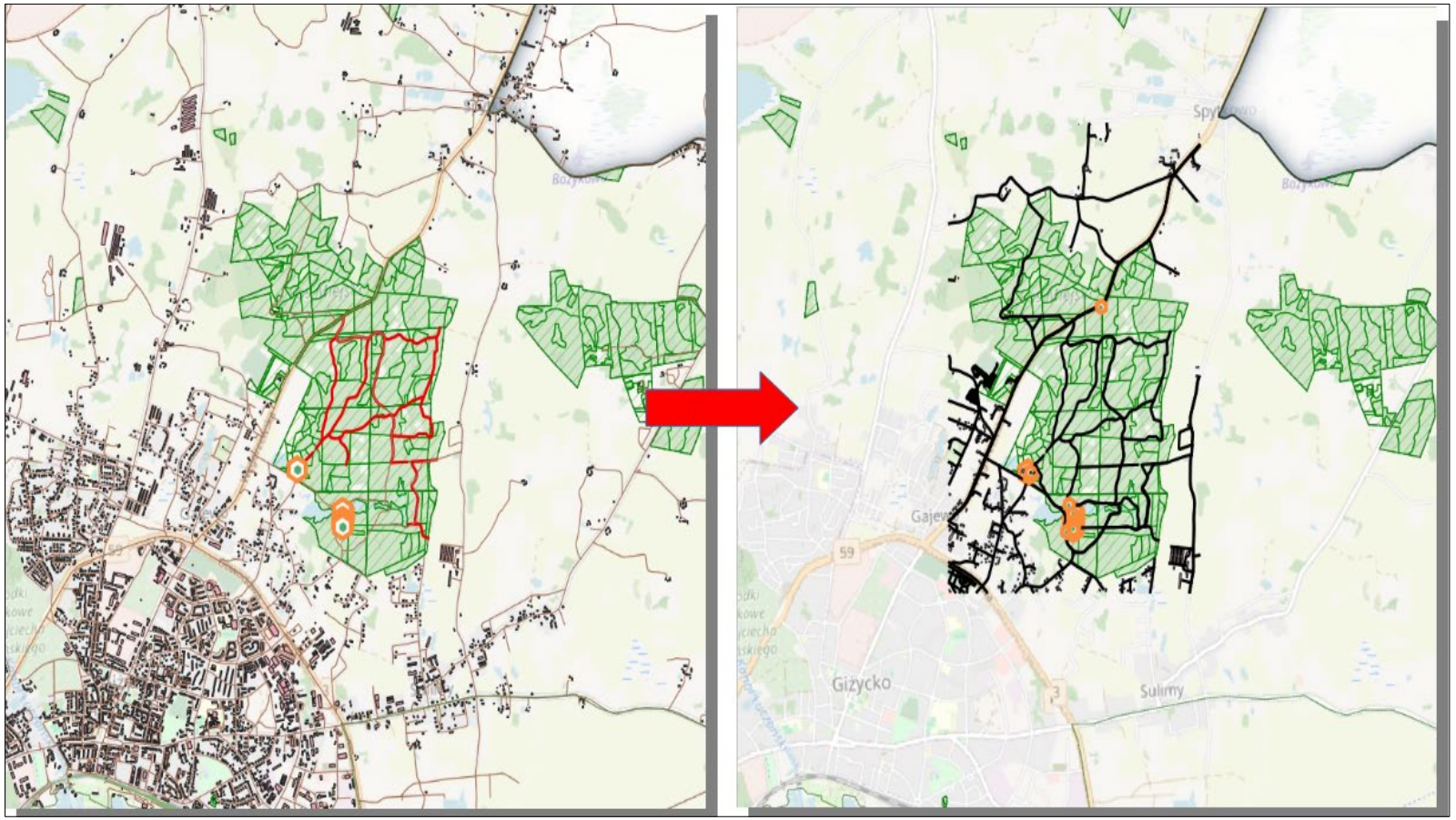
Kluczowe wyniki



Kluczowe wyniki

Uroczysko Las Miejski – Analiza indywidualna segmentów

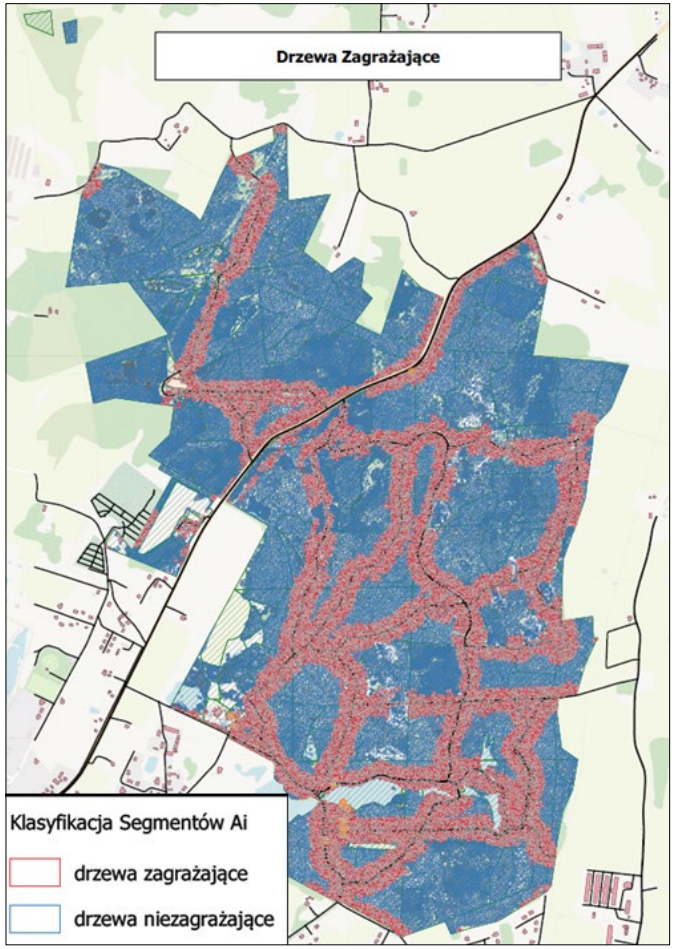
1. Przygotowanie zoptymalizowanej warstwy infrastruktury lokalnej (AOI Clipping).

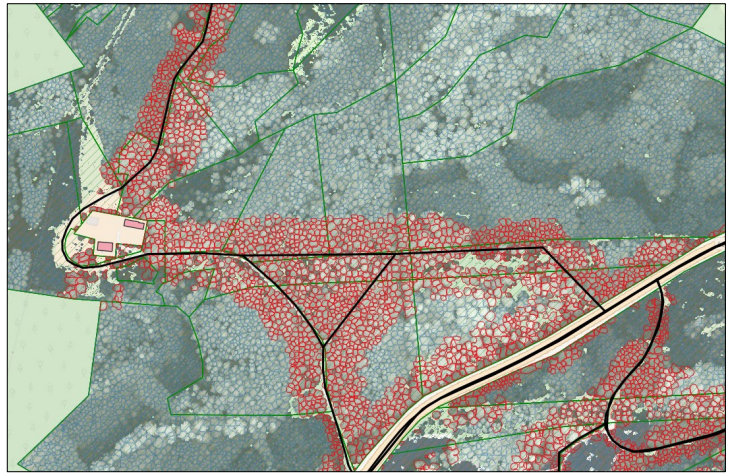

Gołdap
Gołdap
Gołdap

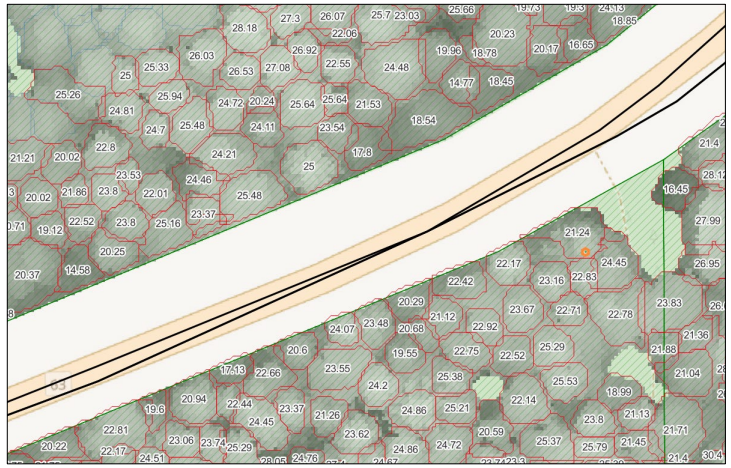
Kluczowe wyniki

Uroczysko Las Miejski – Analiza indywidualna segmentów

2. Wytypowanie drzew zagrażających na podstawie wyników segmentacji CHM z 2025 roku.







Łączna liczba segmentów:
76816

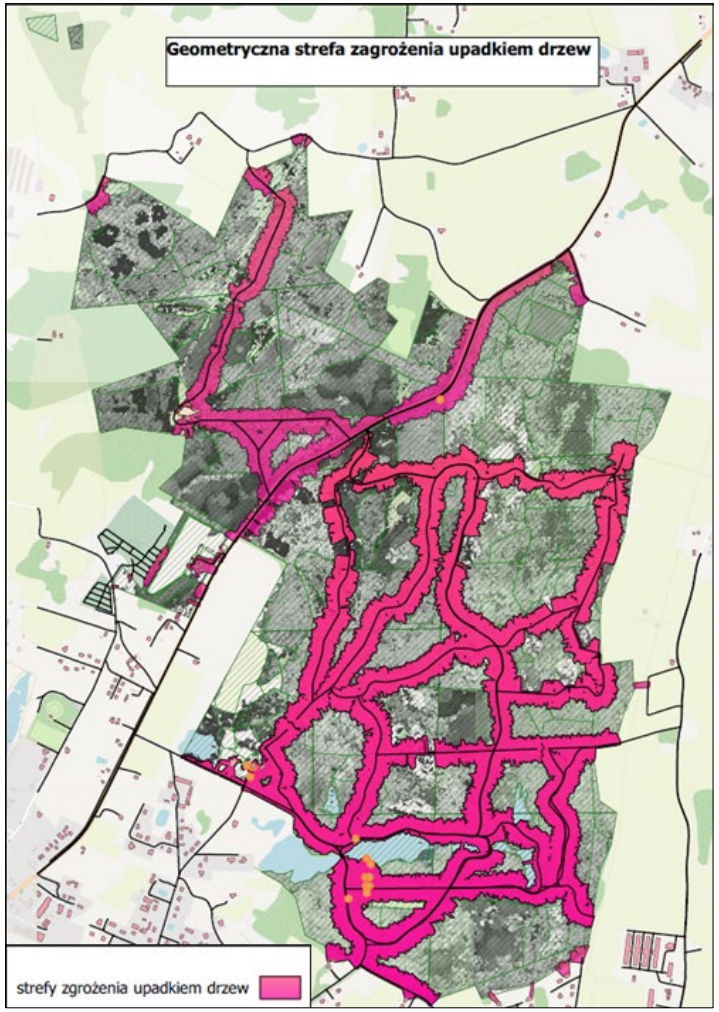
Liczba segmentów zagrażających:

Kategoria obiektu	Liczba potencjalnie zagrażających segmentów
Droga	12343
Strava	11933
Szl_L (turystyka - linie)	7455
Szl_P (turystyka – punkty)	627
Budynek	367
Sciezka	87

Kluczowe wyniki

Uroczysko Las Miejski – Analiza agregacyjna segmentów

1. Analiza powierzchniowa stref zagrożenia upadkiem drzew.



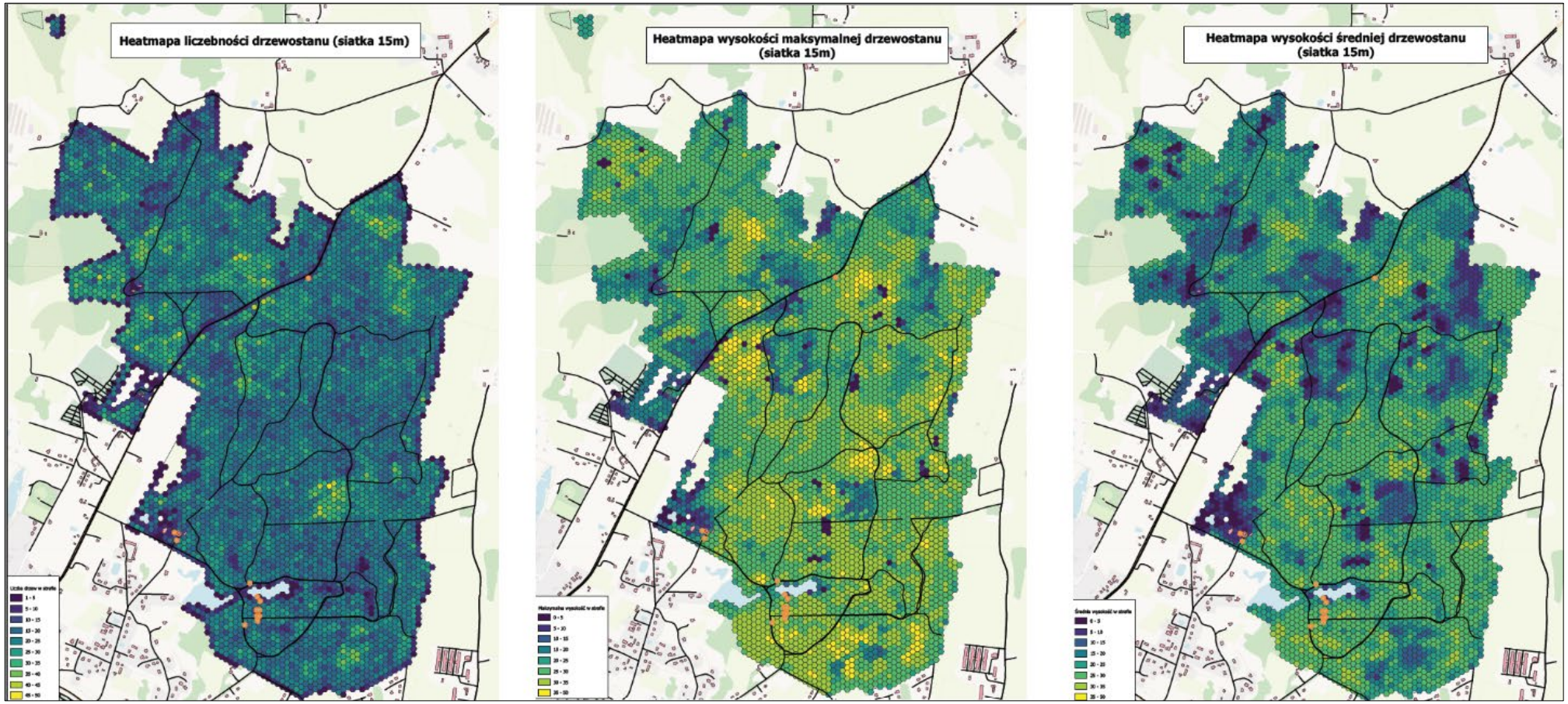
Powierzchnia strefy: **110.27 ha** (ok 24.6 % powierzchni Uroczyska).

Być może przyjęte zostało zbyt rygorystyczne kryterium oznaczania drzewa jako potencjalnie niebezpiecznego (1.5 * H > D)

Kluczowe wyniki

Uroczysko Las Miejski – Analiza agregacyjna segmentów

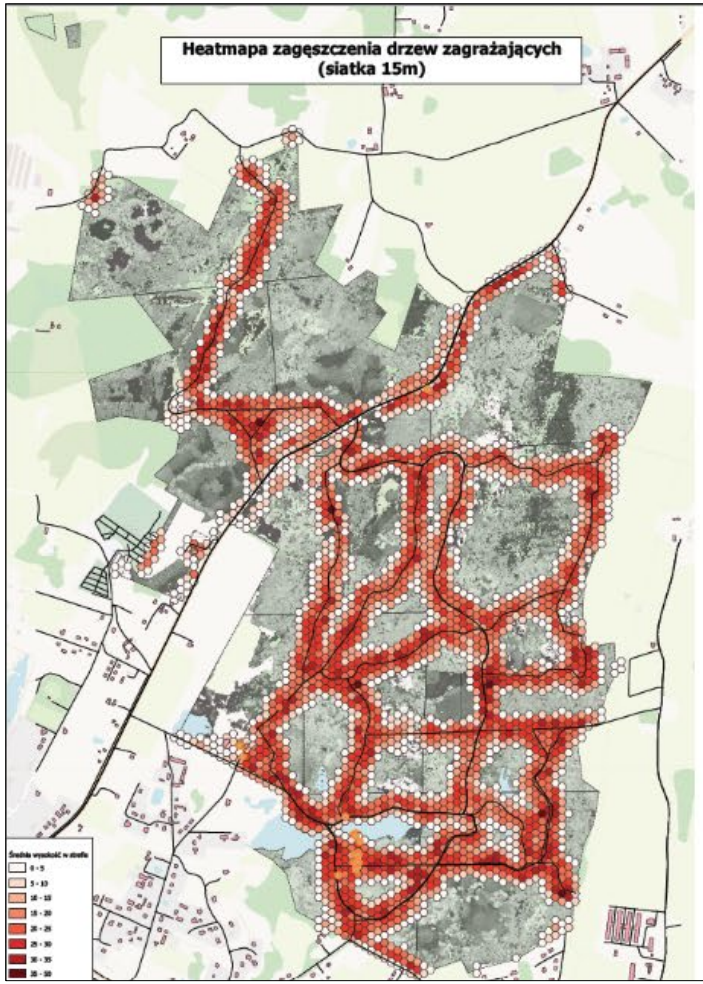
2.Parametryzacja i inwentaryzacja statystyczna drzewostanu na bazie segmentów AI (stan na 2025 r.) w postaci heatmapy.

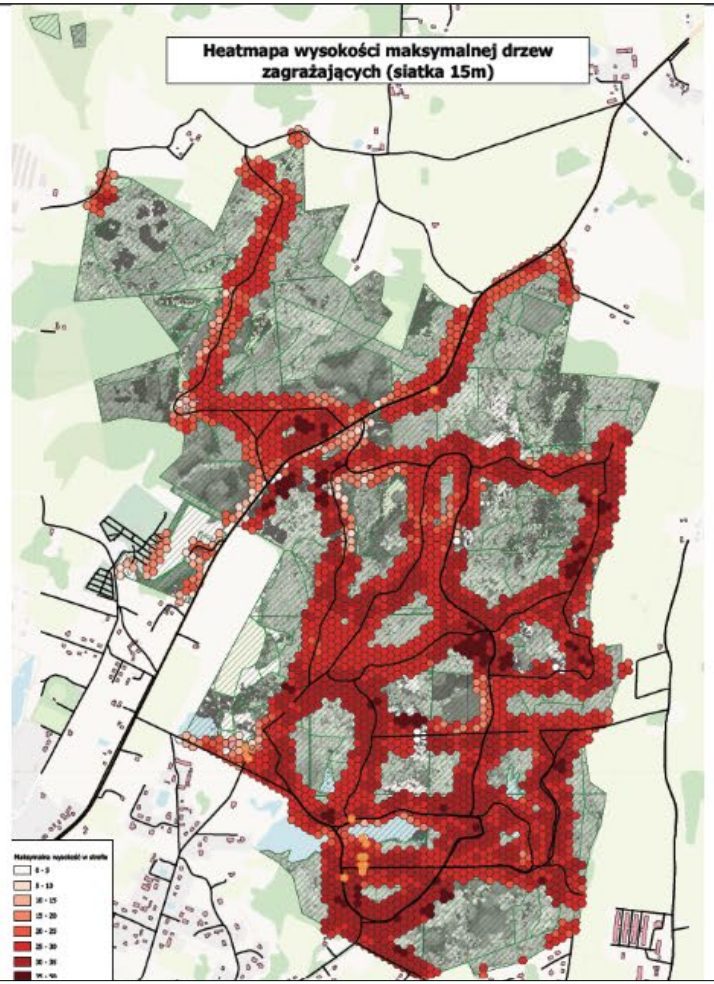


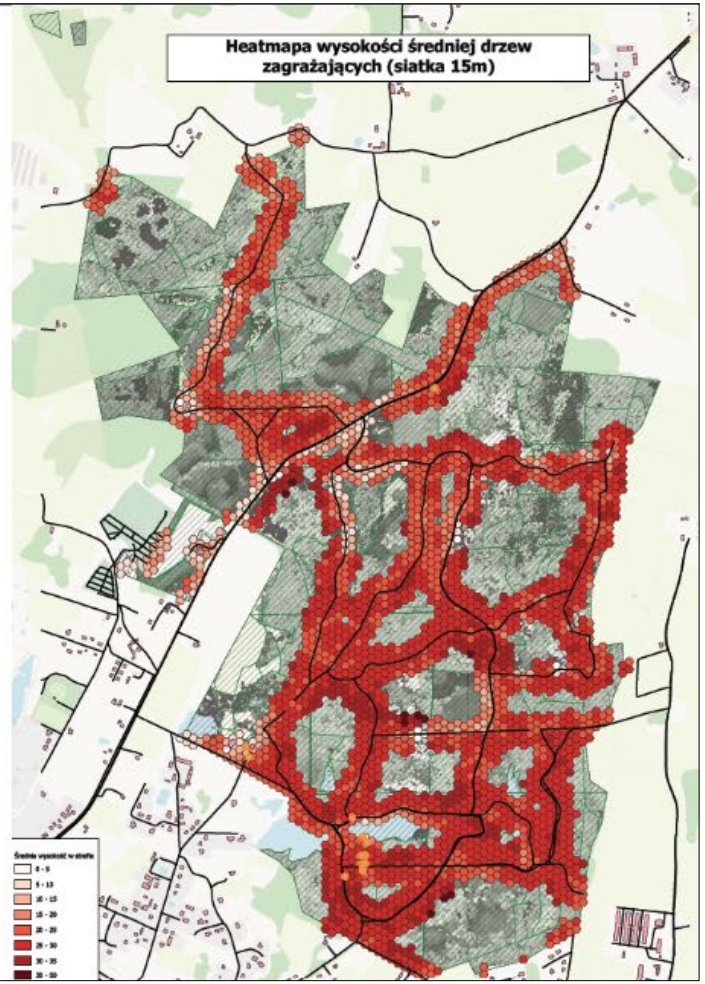
Kluczowe wyniki

Uroczysko Las Miejski – Analiza agregacyjna segmentów

3. Modelowanie natężenia ryzyka i identyfikacja stref zwiększonego ryzyka w postaci heatmapy.



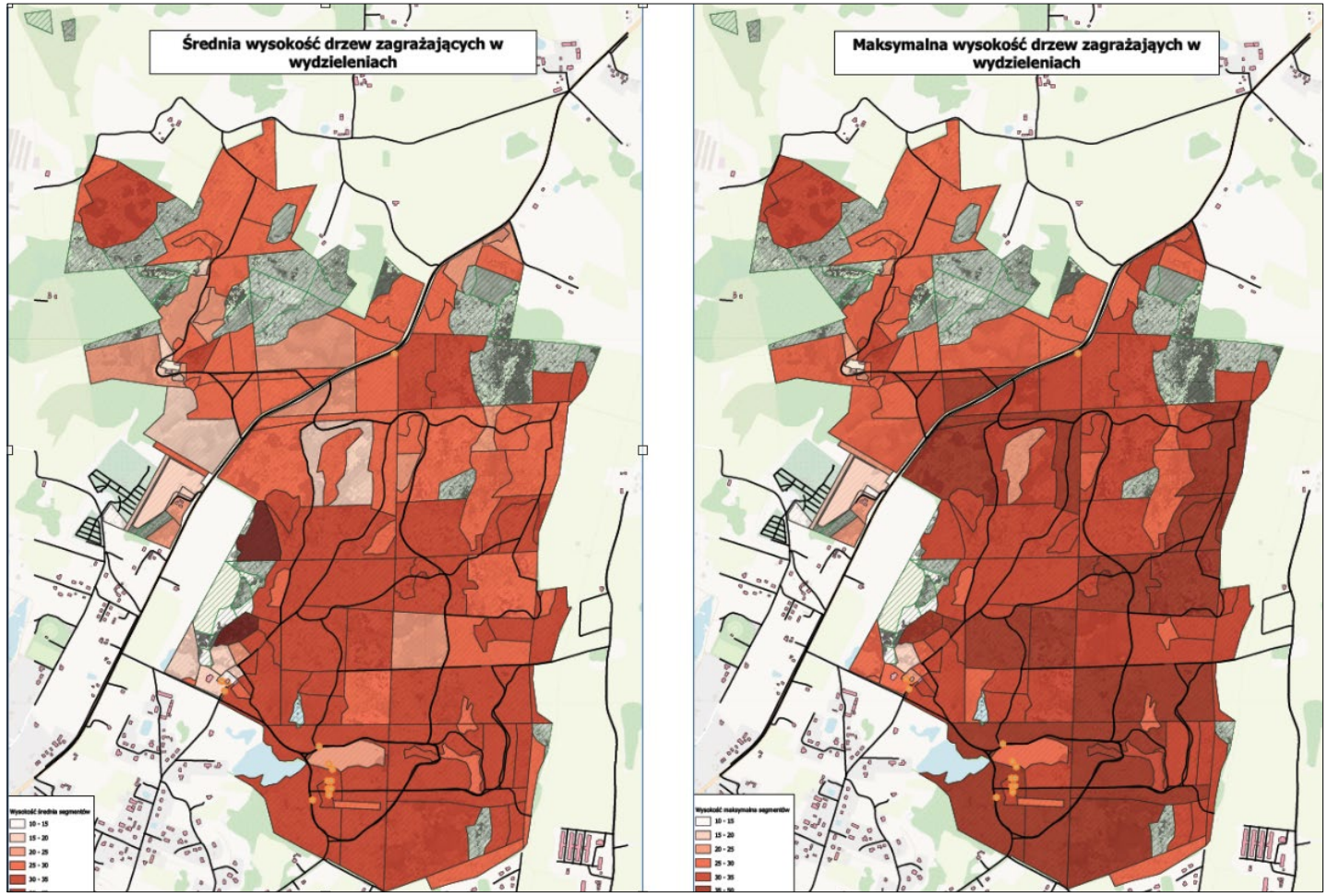




Kluczowe wyniki

Uroczysko Las Miejski – Analiza agregacyjna segmentów

4. Ocena skali i gęstości zagrożeń w wydzieleniach leśnych (analiza BDL).



Kluczowe wyniki

Uroczysko Las Miejski – Analiza agregacyjna segmentów

5. Wykaz wydzieleń leśnych o najwyższym potencjalnym ryzyku wynikającym z dużej wysokości drzew.

adres_lesny	gatunek	wysokość_maksymalna_m	wysokość_średnia_m	liczba_sztuk_do_kontroli	liczba_zagrożeń/hektar
01-11-1-02-20 -o -00	DB	39.19	28.13	160	18.12
01-11-1-02-16 -c -00	ŚW	38.68	22.87	349	49.04
01-11-1-02-18 -b -01	ŚW	38.03	25.66	199	51.76
01-11-1-02-15 -k -00	DB	37.91	28.06	382	154.74
01-11-1-02-17 -c -03	ŚW	37.32	29.8	236	106.91
01-11-1-02-15 -a -00	DB	36.70	24.69	678	111.66
01-11-1-02-18 -b -98	ŚW	36.67	28.98	624	124.77
01-11-1-02-21 -a -00	GB	36.60	25.85	844	194.11
01-11-1-02-17 -c -05	-	36.37	29.22	131	240.54
01-11-1-02-21 -d -98	DB	36.12	27.77	999	131.69

Wyzwania i lessons learned

1. Wersjonowanie danych
2. Wieloplatformowość konfiguracji (Linux i Windows)
3. Powrót do ustawień początkowych po usunięciu schematu `public`, będącego niezbędnym dla rozszerzenia postgit, co wyrzycało całe rozszerzenie i potem stwarzało problemy z uprawnieniami i brakiem dostępu do geometrii danych.
4. Zarządzanie bazą i użytkownikami
5. Poznanie możliwości PostGIS w praktycznej analityce przestrzennej.

Q&A

?

Dziękujemy za uwagę

GEOMATYKA I SZTUCZNA INTELIGENCJA W LEŚNICTWIE

Geomatics and Artificial Intelligence in Forestry